

Anotações - Decisões do projeto - atualizado 28.09.2026

Período e Dataset : no artigo usado como referência, o autor diz utilizar um período de 5 anos, o que resultou em 312 semanas, porém o conjunto de dados estava incompleto e foram usadas apenas 85 semanas, dessas sendo apenas 63 semanas contínuas (27% utilizável de todo conj.). Essa falta de “transições reais” podem resultar em alguns problemas, como “sink” (sumidouro), modelo fica preso em um estado ou/e “bouncing” (comportamento irreal), modelo oscila a 0% e 100%. Esses problemas foram enfrentados pelo autor e sendo assim, ele recomenda que futuras pesquisas utilizem um conjunto de dados completos abrangendo mais tempo, ou seja, sem furos. Assim, esta pesquisa irá trabalhar com dados de 2024 e 2025, período 2 anos contendo aproximadamente 100 semanas, utilizando dados do Painel Estatístico da ANTAQ, dados públicos e contínuos, com a continuidade já verificada.

Restrição da pesquisa a terminais públicos: Ao observar os dados pode ser notado uma diferença grande entre o tempo de espera dos navios em terminais públicos e privados, sendo respectivamente o maior tempo de espera de 371 dias (mais de um ano) e no público 95 dias (apesar desse dado se mostrar um outlier no conjunto, e o máximo frequentemente ficar em torno de 56 dias). Uma recomendação do autor do estudo de referência é afunilar o tipo de berço a ser pesquisado. O cenário ideal seria trabalhar berço por berço, mas tendo em vista que cada terminal portuário pode ter dezenas/centenas isso se torna inviável. O mais próximo que se pode fazer disso é trabalhar com um perfil específico de terminal, que tenha as mesmas regras, frequência e outros, assim podendo identificar possíveis padrões e aumentando o nível de precisão das previsões.

A previsão final do modelo será realizada em semanas, então a pesquisa será feita, montada e analisada em semanas. Incluindo os Estados e matriz de transição.

Dados e Planilha: foram coletados os dados de janeiro/2024 a dezembro/2025, com as colunas: ‘Ano’, ‘Complexo Portuário’, ‘Código da instalação’, ‘Tipo de Terminal’, ‘Navegação da Atracação’, ‘ID Atracação’, ‘IMO da embarcação’, ‘Data da Chegada’, ‘Data da Atracação’, ‘Data do Início da Operação’, ‘Data da Desatracação’, ‘Perfil da Carga’, ‘Nomenclatura Simplificada’, ‘Total de Atracações’.

Posteriormente foi criado as colunas ‘Dt_Atracação - Dt_Chegada’, criando o tempo de duração da espera do navio em horas:minutos:segundos e uma última coluna ‘Duração (dias)’, para traduzir essa duração em dias, facilitando o uso para análises, comparação e leitura. E por último foi calculado máximo, mínimo, média, mediana, quartis e IQR dos 2 anos juntos e individualmente

Além disso, foi observado que a ANTAQ registra a operação usando como parâmetro a data(ano) que o navio desembarcou, e não quando ele chegou. Sendo assim, os dados coletados foram analisados cuidadosamente e o recorte do tempo ajustado, considerando a data de chegada como parâmetro, será utilizado dados de um

período de dois anos, de janeiro de 2024 á dezembro de 2025. Navios que tiveram sua data de chegada em 2025 e saída em 2026, serão considerados na classificação do ano de 2026, o mesmo se aplica para dados com a saída em 2025, se a chegada ocorreu em 2024, serão classificados como 2024 e recortados.

Neste trabalho apenas será utilizado a data de chegada e atracação dos navios, com o objetivo de compreender o tempo de duração da espera para atracação, justificando os recortes e modificações e classificações do anos/datas dos navios.

Nota: Em 22 de abril de 2026 a DUIMP (novo modelo de importação) começou a ser implementado. Uma ideia futura é fazer um recorte de um ano partir desse marco, aproximadamente 52 semanas e criar uma atualização do trabalho desenvolvido, considerando as novas legislações vigentes e seus efeitos na Importação do Porto de Santos.

O desligamento definitivo do sistema antigo (DI) está previsto para janeiro de 2027, para todos os meios (aquático e terrestre). No DI, o registro só podia ser efetuado após a chegada física e a armazenagem da carga no recinto portuário, resultando em um tempo médio de despacho de aproximadamente 17 dias. Com o Novo Processo de Importação (NPI), a DUIMP viabiliza o registro antecipado na modalidade "despacho sobre águas", o que reduz o tempo médio de importação para cerca de 9 dias e agiliza a liberação das mercadorias nos terminais e assim diminuindo a espera dos navios para atracação, e afetando diretamente o tempo de espera dos navios (o foco do trabalho).

[atualmente (14.09.2026), o painel estatístico da ANTAQ consta com dados até fevereiro de 2026 e para a DUIMP iniciou o no final de abril, sendo assim, nesse momento não é possível fazer uma nova versão dessa pesquisa.]

1 - “Análise Exploratória”

1.1 - Conferir os dados - Organizados e completos, sem buracos em nenhuma das colunas

1.2 - a criação da coluna ‘Atracação - Chegada’ para saber a diferença, nesse caso, a duração. E depois a conversão dela para dias.

1.3 - Calcular a média, mediana, desvio padrão, máximo e mínimo. (de 2024 e 2025, individualmente e juntos)

1.4 - Criação de gráficos: Gráfico de linha, com a evolução do tempo médio de espera por mês; Histograma, com a frequência dos tempos de espera, com médias e medianas mensais; Boxplot, para detectar outliers. Dado como limite em 2024 - 17,92, em 2025 - 16,98 , e 2024 e 2025 juntos - 17,38

1.5 - Identificação de Outliers - um identificado manualmente (o 95,28), porém com o método de Quartis ou do desvio padrão é possível identificar formalmente. Na planilha estão identificados os Quartis 1 e 3, e a fórmula para o limite superior ($L. inferior = Q1 - 1.5 \times IQR$) e o limite inferior ($L. superior = Q3 + 1.5 \times IQR$). Na planilha está os dois métodos, o outro sendo calculado a partir da média e do desvio, utilizando a média e o D.P para identificar (sendo $L. inferior = Média - 3 * D.P$ e $L. superior = Média + 3 * D.P$).

1.6 - Possíveis perguntas

→ Há sazonalidade nas atracções?

R: Não há uma sazonalidade perceptível, porém nos meses de fevereiro/março e julho/agosto, tende a ter um tempo de espera maior

→ O tempo de espera aumentou em determinados meses?

R: Sim, tanto em 2024 quanto em 2025 teve um aumento significativo no tempo de espera em fevereiro/março

→ Existem navios com tempos de espera anormais?

R: Sim, ao todo no período estudado de 2 anos há **282** outliers entre os 4762 registros de tempo de espera. Esses outliers são os tempos de espera maiores que 17,41 (o limite superior estabelecido pelo método do quartil)

2 - Iniciando a Matriz de Transição de Probabilidades

2.1 - Utilizando o tempo médio de espera dos navios para atracação, será dividido os dados coletados em semanas e calculado essa média semanal, depois será arredondado os valores e divididos em estado de espera.

Definição dos Estados (s_q):

$s0: 0 \leq \text{espera} < 0,5 \text{ dias}$	$s4: 3,5 \leq \text{espera} < 4,5 \text{ dias}$
$s1: 0,5 \leq \text{espera} < 1,5 \text{ dias}$	$s5: 4,5 \leq \text{espera} < 5,5 \text{ dias}$
$s2: 1,5 \leq \text{espera} < 2,5 \text{ dias}$	$s6: 5,5 \leq \text{espera} < 6,5 \text{ dias}$
$s3: 2,5 \leq \text{espera} < 3,5 \text{ dias}$	... e assim por diante para cada dia de atraso

Tamanho da Matriz: O menor e o maior tempo de espera observados em cada porto determinaram a dimensão da matriz (por exemplo, se um porto teve variação entre 0 e 5 dias de espera, a matriz teve dimensão 6x6, cobrindo os estados $s0$ a $s5$)

Os autores do artigo (Pruyn et al., 2020) recomendam a técnica de agrupamento maior de dias para valores muito altos e pouco frequentes. Evitando criar linhas e colunas vazias na matriz, prevenindo problemas de instabilidade e matrizes gigantes cheias de zeros

Optei por desconsiderar/remover os Outliers.

- **Por que fazer:** Na base da ANTAQ, tempos de espera extremos (ex: 20, 30 ou 50 dias) muitas vezes decorrem de eventos atípicos que não refletem o congestionamento normal do porto, como disputas judiciais da carga, avarias graves no navio, quarentenas sanitárias ou abandono de embarcação.
- **Impacto no modelo:** Remover esses registros garante que a matriz de transição capture a dinâmica operacional real do porto, impedindo que eventos isolados e aberrantes distorçam as probabilidades de transição normais.

1- remover os outliers (usando script em python)

2- (criar uma nova coluna)separar em semanas a data de chegada dos navios,

3- a partir disso calcular uma média semanal (mini tabela semana00 x Estado sX).

4 - calcular tamanho matriz

REFERÊNCIAS FUNDAMENTAIS

ANTAQ. *Estatístico Aquaviário*. Brasília: Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Brasília, 2024. Disponível em: <<https://aquarela.antaq.gov.br/single>>. Acesso em: 14 set. 2026.

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS. *Facts & Figures 2025*. Santos: Porto de Santos, 2025. Disponível em: <<https://www.portodesantos.com.br/wp-content/uploads/Facts-figures-2025.pdf>>. Acesso em: 26 abr. 2026.

AZEVEDO, Kelly Cristine Franco de et al. *Tempo de atracação dos navios no Porto de Santos: uma aplicação de Regressão Quantílica*. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2024. Disponível em: <<https://static.even3.com/anais/964258.pdf?v=639021448343080583>>. Acesso em: 26 abr. 2026.

FERREIRA, Wallisson Costa. *Estudo básico das Cadeias de Markov e aplicações de matrizes em probabilidade*. Campina Grande: Universidade Estadual da Paraíba, 2025. Disponível em: <<https://repositorio.uepb.edu.br/items/11f64fd4-e8c8-4b80-a438-a147b52b282c>>. Acesso em: 26 abr. 2026.

PRUYN, J.F.J.; KANA, A.A.; GROENEVELD, W.M. Analysis of port waiting time due to congestion by applying Markov chain analysis. In: *Maritime Supply Chains*. [S.l.]: Elsevier, 2020. p. 69–94. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818421-9.00005-7>.

RODRIGUES, P. E. *Uma Breve Introdução à Teoria das Filas*. Goiânia: Instituto Federal de Goiás, 2020. Disponível em: <<https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1326>>. Acesso em: 26 abr. 2026.

ROSS, Sheldon M. *Introduction to Probability Models*. 12. ed. San Diego: Academic Press, 2019.

Referências - DUIMP

IN TIME LOGÍSTICA. *Despacho sobre águas na DUIMP: com e sem OEA*. [S. l.]: In Time Logística, 20 ago. 2026. Disponível em: <https://intimelogistica.com.br/artigos/duimp-dsa-desembaraco-antecipado-oea>. Acesso em: 9 set. 2026.

TRADEWORKS. *Guia Atualizado: Cronograma DUIMP 2026 e o Fim da DI*. [S. l.]: Tradeworks, 24 abr. 2026. Disponível em: <https://tradeworks.com.br/guia-atualizado-cronograma-duimp-2026-e-o-fim-da-di/>. Acesso em: 9 set. 2026.